الوحدة 06

المواد الهندسية

مقدمة

هل تساءلتَ يومًا عن كيفية إقلاع الطائرات التجارية الكبيرة والطيران بآلاف الركاب وأمتعتهم إلى مختلف الوجهات حول العالم؟ أحد هذه الأسباب هو قدرة المهندسين المهرة على تحديد مجموعة متنوعة من المواد التي تجمع بين عدة عوامل بما في ذلك نسبة القوة إلى الوزن والتكلفة والتوافر واستخدامها بنجاح. ومن الضروري أيضًا للمهندسين اختيار المادة الصحيحة إذا كان المكون الأصغر أو البديل مناسبًا للغرض المقصود منه.

كما ستعمل هذه الوحدة على تطوير معرفتك بمجموعة من المواد الهندسية مع تفصيل خصائصها ومدى ملاءمتها للتطبيقات الهندسية. ستُجري أيضًا أنشطة اختبار وستتحقق من عمليات المعالجة الحرارية وتأثيرها على المواد الهندسية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم لك هذه الوحدة قضايا الاستدامة التي تحيط باستخدام مجموعة من المواد الهندسية وستفهم كيف يُعد هذا اعتبارًا رئيسيًا عند تطوير المنتجات في الوقت الحاضر وفي المستقبل. ويشمل هذا القرارات المتعلقة بأشكال التوريد.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) دراسة خصائص المواد الهندسية والمعالجة الحرارية لها واختبارها

(ب) دراسة التحديد والاستخدام المستدام للمواد الهندسية وأشكال التوريد

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال موجزات الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. ويمكن تقديم الأدلة الخاصة بك في العديد من التنسيقات، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا. يسرد مخطط الدرجات في المواصفات والواجب المحدد من قِبل بيرسون لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. ستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي ستساعدك على تحقيق النجاح.

ومن ثم يخبرك معلمك بالشكل الذي ستتخذه تقييماتك بالضبط، ولكن قد يُطلب منك تقديم عروض تقديمية أو تقارير توضح درايتك بأنواع مختلفة من المواد الهندسية، بما في ذلك النتائج التي توصلتَ إليها من مجموعة من اختبارات الليونة والقوة والصلابة. وقد يُطلب منك إنشاء منظم رسومي يعرض المكونات المطلوبة في تصنيع المنتج.

الشكل 6.1 صهر المعادن في مصنع للمعادن.

هدف التعلم (أ): دراسة خصائص المواد الهندسية والمعالجة الحرارية لها واختبارها

هل فكرتَ يومًا في مختلف أنواع المواد المتاحة وكيفية استخدامها في المنتجات اليومية التي تجعل حياتنا أفضل؟ وتتطلب معالجة المواد الخام وتحويلها إلى منتجات عالية الجودة، بدءًا من الغسالات وصولاً إلى الهواتف المحمولة، قدرًا من المهارة والدقة.

إذن، ما العمليات التي ينبغي استخدامها؟ وما المواد التي ينبغي اختيارها؟ وهل يمكن صنع منتج بشكلٍ مستدام؟ بصفتك مهندسًا، ستحتاج إلى معرفة خصائص المادة وسماتها حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن المواد التي يجب استخدامها ونوع العملية الأكثر فعالية.

بدء النشاط

في مجموعات صغيرة، أنشئ عرضًا تقديميًا لأنواع المواد التي يشيع استخدامها في الهندسة. فينبغي لكل مجموعة تقديم ثلاثة أمثلة للمواد (المعدن والخشب والبلاستيك) وثلاثة تطبيقات شائعة.

الكلمات الرئيسية

المغناطيسية: المواد التي تُظهِر جاذبية قوية تجاه المغناطيس

الكربون: عنصر له القدرة على تكوين روابط قوية مع العديد من العناصر الأخرى، بما في ذلك نفسه

السبيكة: مزيج من معدنين أو أكثر (أو كربون) لتشكيل مادة مركبة

الفولاذ: خليط من الكربون والحديد

قوة الشد: الحد الأقصى للضغط، عن طريق التمدد أو السحب، الذي يمكن أن تتحمله المادة قبل أن تنكسر.

Fe: الرمز الكيميائي للحديد

(أ1) و(أ2) و(أ3) أنواع المواد الهندسية وخصائصها وتطبيقاتها

المعادن الحديدية

تحتوي المعادن الحديدية على كمية كبيرة من الحديد في تركيبتها. وتُصنَّف هذه المواد على أنها **مغناطيسية**. وعند مزجها **بالكربون** لإنتاج **سبائك الفولاذ**، يتم تفضيلها **لقوة شدها** ومتانتها العالية.

هل تعلم؟

الرمز الكيميائي للحديد هو "**Fe**"، ويرجع اسمه إلى الكلمة اللاتينية "ferrum"، والتي تعني الحديد.

الحديد النقي

يُعد الحديد النقي ضعيفًا وليّنًا وبالتالي فليس له خصائص مفيدة تجاريًا. وهو عبارة عن مادة خام تُستخدم في إنتاج المواد الحديدية وغير الحديدية. وتؤدي إضافة الكربون إلى المعدن إلى زيادة قوة الشد، وتحظى السبائك الناتجة بالعديد من التطبيقات في الهندسة والتصنيع. وتُعرف هذه السبائك بالفولاذ الكربوني.

الشكل 6.2 مهندسو المعادن يتحققون من مجربات العمل في نفق منجم.

الفولاذ الكربوني

يحتوي الفولاذ الكربوني على نسب متفاوتة من الكربون والحديد داخل المادة. ويمنح وجود الحديد خصائص المواد المغناطيسية.

فالفولاذ منخفض الكربون، المعروف أيضًا باسم "الفولاذ المطاوع"، هو مادة ذات قوة شد منخفضة. وبحكم التعريف، يحتوي الفولاذ منخفض الكربون على أقل من 0.30% من الكربون. فهو أكثر مرونة وسهل التشكيل ويُستخدم على نطاق واسع في الهندسة بسبب تكلفته المنخفضة. ويستخدم بشكلٍ شائع في تصنيع الصواميل والمسامير والكتائف والتركيبات والتجهيزات وعربات اليد والأنابيب والمواسير.

ويُعد الفولاذ متوسط الكربون أقوى وأكثر صلابة من الفولاذ منخفض الكربون. فبحكم التعريف، يحتوي الفولاذ متوسط الكربون على نسبة تتراوح بين 0.30% و0.60% من الكربون. وعند المعالجة الحرارية، يتم تحسين صفاته مما يجعله مناسب للاستخدام في أدوات مثل المطارق والأزاميل وملزمات الميكانيكا والتروس والمحامل.

ويُعد الفولاذ عالي الكربون أقوى أنواع الفولاذ. فبحكم التعريف، يحتوي الفولاذ عالي الكربون على نسبة تتراوح بين 0.61% و1.5% من الكربون. وعند المعالجة الحرارية، تزداد قساوته وصلابته. وهذا يتيح للمعدن مقاومة التآكل والبلي مما يجعله مناسبًا للاستخدام في المخارط والمثاقب والصنابير والقوالب.

وعندما يتعرض الفولاذ الكربوني للأكسجين من الهواء والرطوبة، فإنه يخضع لعملية تحول كيميائية تسمى الأكسدة. هذا ما نعرفه باسم "الصدأ".

المصطلحات الرئيسية

الصلابة: مقاومة المادة لتشوه السطح.

الفولاذ المقاوم للصدأ

الفولاذ المقاوم للصدأ مادة صلبة ومتينة وهي في الغالب غير مغناطيسية. والشكل الأكثر شيوعًا للفولاذ المقاوم للصدأ هو الأوستنيتي بسبب شيوع الأوستينيت غير المغناطيسي. كما أن وجود الكروم داخل المادة، إلى جانب عناصر السبائك الأخرى مثل النيكل، يحمي المادة من عملية الأكسدة وينتج مادة مقاومة للتآكل والصدأ. ويشيع استخدامه للأجهزة المنزلية والسلع البيضاء مثل المواقد والثلاجات والمجمدات. أما بالنسبة للفولاذ المقاوم للصدأ الطبي، فهو المادة المفضلة للدعامات واستبدال مفصل الورك.

حديد الزهر

عادةً ما يتم "صب" حديد الزهر في شكل يُعد أحد أقدم أشكال الحديد المنتج، ويتضمن محتوى كربوني أعلى من الفولاذ (عادةً 2-5%)، بالإضافة إلى بقايا عناصر السبائك الأخرى، بما في ذلك السيليكون. فهو ليّن نسبيًا ولكنه مادة سهلة الكسر أيضًا. كما أن يتدفق بسهولة ويتشكل في قالب عند تسخينه إلى درجة الانصهار. وبالتالي يمكن صبه في قالب رملي أو قالب عادي ويشيع استخدامه في الأجزاء الهندسية الكبيرة مثل أجزاء المحرك وألواح الأساس وأدوات الطهي وأغطية الصرف. كما يُفضّل الطهاة استخدام أواني الطهي المصنوعة من الحديد الزهر نظرًا لقدرتها على الاحتفاظ بالحرارة جيدًا مقارنةً بنظيراتها المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الجدول 6.1 ملخص خصائص المعادن الحديدية وتطبيقاتها

المادة	الخصائص	التطبيقات
الحديد النقي	ضعيف ولين ومغناطيسي	ليس له استخدام تجاري
الفولاذ منخفض الكربون	منخفض التكلفة وسهل التشكيل وأكثر مرونة ومغناطيسي	الصواميل والمسامير والتركيبات وعربات اليد والأنابيب والمواسير
الفولاذ متوسط الكربون	قوي وصلب ومغنطيسي	الأدوات مثل المطارق والأزاميل وملزمات الميكانيكا والتروس والمحامل
الفولاذ عالي الكربون	صلب ومتين ويُعد أقوى أنواع الفولاذ الكربوني ومقاوم للتآكل والبلي ومغنطيسي	المخارط والشوايات والصنابير والقوالب
الفولاذ المقاوم للصدأ	صلب وقوي وغير مغناطيسي ومقاوم للتآكل والصدأ.	الأجهزة الكهربائية المنزلية، مثل المواقد والثلاجات والمجمدات؛ والتطبيقات الطبية مثل الدعامات واستبدال مفصل الورك
حديد الزهر	ليّن ولكن سهل الكسر، ويتدفق بسهولة عند نقطة الانصهار ويتميز بالموصلية الحرارية الجيدة والاحتفاظ بالحرارة	أدوات الطهي وألواح الأساس وأجزاء المحرك وأغطية الصرف

الشكل 6.3 علبة صودا مصنوعة من الألومنيوم.

هل تعلم؟

هل لديك أي عملات معدنية في جيبك؟ من المحتمل أنها قد تبدو مثل العملات المصنوعة من النحاس الأحمر النقي والفضة النقية ولكنها في الواقع مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس الأحمر والفولاذ المطلي بالنيكل والنحاس الأصفر والألومنيوم والبرونز وسبائك النحاس الأحمر والنيكل.

المعادن غير الحديدية

لا تحتوي المعادن غير الحديدية على كميات كبيرة من الحديد. في الهندسة، عادةً ما تكون معادن وسبائك نقية. حيث تُعد المعادن غير الحديدية أكثر ندرة وقيمة وأكثر مقاومة كيميائيًا وحراريًا وكهربائيًا من المعادن الحديدية. وتحتوي السبائك غير الحديدية على أقل من 1% من الحديد بالوزن.

ويصعب تحديد خصائص المعادن غير الحديدية نظرًا لوجود العديد من المعادن التي تندرج في هذه الفئة. ومع ذلك، فهي عادةً ما تكون غير مغناطيسية ومقاومة للصدأ (مما يضر الأجسام القائمة على الحديد). وهذا يجعلها مفيدة بشكلٍ لا يصدق في العديد من التطبيقات الهندسية المختلفة، خاصةً عندما تتعرض المكونات للماء أو البيئات الرطبة.

الألومنيوم

يُستخدم الألومنيوم على نطاق واسع في الهندسة وعادةً ما يُخلَط بمواد أخرى. فهو خفيف الوزن للغاية بسبب **كثافته** المنخفضة كما أنه ليّن وسهل التشكيل. ومع ذلك، فإن هذا يجعله أقل مقاومة للتآكل والبلي وأكثر عرضة للخدش. ويُعد الألومنيوم مادة **متوازية المغنطيسية**. فيمكن أن تُنتِج سبائك الألومنيوم مواد قوية وخفيفة الوزن تُستخدم على نطاق واسع في الصناعات البحرية وهندسة الطيران والفضاء الجوي والبناء، بالإضافة إلى أنواع معينة من أدوات الطهي. كما يتمتع بمقاومة جيدة للتآكل بسبب وجود حاجز مقاوم للماء من أكسيد الألومنيوم الذي يتشكل بشكلٍ طبيعي في الهواء ويحمي بقية المعدن من المزيد من التآكل.

المصطلحات الرئيسية

الكثافة: مقدار الوزن لحجم معين، أو كمية المادة في الوحدة الحجمية.

المغناطيسية المتوازية: المواد التي تظهر جاذبية ضعيفة تجاه المغناطيس.

هل تعلم؟

يتكون معجون الأسنان عادةً من 20-40% تقريبًا ماء و50% مواد كاشطة، من بين مواد كيميائية أخرى. ويُعد الألومنيوم هو أساس مختلف المواد الكاشطة لمعجون الأسنان، في شكل هيدروكسيد الألومنيوم.

النحاس الأحمر

يُعد النحاس الأحمر أكثر ليونة وأكثر **قابلية للتمدد** من الفولاذ الكربوني. ويتميز بموصلية كهربائية ممتازة مما يجعله مثاليًا لاستخدامات الأسلاك الكهربائية، مثل المكونات الإلكترونية ضمن مجموعة كبيرة من الأجهزة بما في ذلك: الهواتف الذكية وأجهزة التوجيه اللاسلكية ووحدات التحكم في الألعاب وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وكما يمكن استخدامه في صناعة الأنابيب النحاسية لأنظمة التدفئة المنزلية وأدوات الطهي نظرًا لقدرته على نقل الحرارة بسرعة ومقاومته للتآكل من الماء. فهو يُعد مادة قوية ولكنه ليس بقوة حديد الزهر الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ. فعند خلطه بالزنك فإنه ينتج النحاس الأصفر، وعندما يتم خلطه **بالقصدير** ينتج البرونز - وكلاهما أكثر صلابة من النحاس الأحمر النقي.

الزنك

الزنك مادة سهلة الكسر في درجات الحرارة المحيطة ولكنه **قابل للطرق** في درجات الحرارة المرتفعة. فكما ذكرنا أعلاه، عند دمجه مع النحاس الأحمر فإنه ينتج النحاس الأصفر. ويمكن استخدام الزنك لإنتاج مصبوبات القوالب لاستخدامها في السيارات، مثل المحركات والعجلات وأنظمة العادم وأنظمة الفرامل والسلع الكهربائية مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وغالبًا ما يُستخدم في **الجلفنة** وإنتاج النحاس الأصفر والبرونز. وتُعد الجلفنة مثالاً رائعًا لاستخدام معادن مختلفة بفضل خصائصها المختلفة. فالزنك ضعيف جدًا ومكلف جدًا لاستخدامه في صناعة ألواح السقف بمفرده، لكن الفولاذ وحده سيصدأ بسرعة كبيرة. لذا تأتي الألواح الفولاذية القوية الفعالة من حيث التكلفة مغطاة بطبقة رقيقة من الزنك المقاوم للتآكل لصنع ألواح سقف قوية ورخيصة وتدوم طويلاً.

هل تعلم؟

تمت تسمية عملية الجلفنة على اسم لويجي جالفاني، عالم الفيزياء وعالم الأحياء والفيلسوف الإيطالي.

الرصاص

الرصاص معدن ثقيل جدًا وناعم يفقد بريقه عند ملامسته للهواء مما يمنحه مظهرًا باهتًا. ويشيع استخدامه في الهندسة بسبب خصائصه المقاومة للتآكل. كما يُستخدم في بطاريات السيارات والذخيرة وتغليف الكبلات والأوزان الثقيلة والحماية من الإشعاع وسبائك لحام القصدير. كما أنه جيد جدًا في إيقاف أشعة جاما وأشعة إكس بسبب كثافته. على مدار سنوات عديدة، تم استخدام الرصاص في أنابيب المياه، رغم أن هذا لم يعد هو الحال لأنه يمكن أن ينتج مستويات سامة من الرصاص في إمدادات المياه. بالإضافة إلى ذلك، يتم خلط الرصاص بالقصدير لإنتاج مركبات اللحام المستخدمة لتوصيل المكونات في جميع أنواع الدوائر الإلكترونية.

هل تعلم؟

يُطلق على السباكين هذا الاسم لأنهم استخدموا الرصاص في الأصل، والذي كان معروفًا بالكلمة الفرنسية "plomb".

التيتانيوم

يُعد التيتانيوم قويًا مثل الفولاذ ولكنه أقل كثافة بكثير مما يجعله مرغوبًا للغاية للسبائك المصنوعة من الألومنيوم والحديد. ونظرًا لقوته العالية وكثافته المنخفضة وقدرته على تحمل درجات الحرارة القصوى، تُستخدم هذه السبائك بشكلٍ شائع في الطائرات والمركبات الفضائية مثل أطباق الأقمار الصناعية. كما تستخدم سبائك التيتانيوم في تصنيع مضارب الجولف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والدراجات.

المصطلحات الرئيسية

المادة القابلة للتمدد: مادة يمكن إعادة تشكيلها دون أن تفقد صلابتها.

القصدير: معدن ليّن يحمل الرمز Sn والرقم الذري 50، وهو ليّن بما يكفي لقصه بالمقص (أو القواطع المعروفة باسم قصاصات القصدير).

المادة القابلة للطرق: مادة يمكن طرقها أو ضغطها حتى تتشكل دون أن تنكسر.

الجلفنة: عملية وضع طبقة رقيقة من الزنك على الفولاذ أو الحديد لمنع الصدأ.

كمعدن نقي، يُستخدَم التيتانيوم في أنابيب محطات الطاقة نظرًا لمقاومته العالية للتآكل. ويستخدم المعدن أيضًا كمفاصل داخل الجسم، مثل استبدال مفصل الورك وزراعة الأسنان.

كربيد التنجستن

كربيد التنجستن مادة مركبة بكميات متساوية من التنجستن والكربون. وهو في أنقى صوره عبارة عن مسحوق رمادي ناعم يمكن ضغطه وتشكيله في أشكال باستخدام عملية تسمى التلبيد. ويتميز كربيد التنجستن بضِعف صلابة الفولاذ وكثافته. ويشيع استخدامه في مجال الهندسة في الآلات الصناعية وأدوات القطع والمجوهرات.

النحاس الأصفر

النحاس الأصفر عبارة عن سبيكة من النحاس الأحمر والزنك. ويتمتع بقدرة أعلى على المرونة من النحاس الأحمر أو الزنك. يؤدي اختلاف نسب المعدنين إلى إنتاج سبائك ذات خصائص مادية مختلفة، مثل الليونة والصلابة ومقاومة التآكل والتوصيل الكهربائي والحراري. ويشيع استخدام النحاس الأصفر في الصنابير والأقفال والآلات الموسيقية والبراغي والزخارف. فالنحاس الأصفر ليس صلبًا مثل الفولاذ وله نقطة انصهار منخفضة.

المصطلحات الرئيسية

التلبيد: عملية تشكيل مادة صلبة بالضغط أو الحرارة دون ذوبان.

الليونة: قدرة المادة على السحب إلى مادة أرق.

الجدول 6.2 ملخص خصائص المعادن غير الحديدية وتطبيقاتها

المادة	الخصائص	التطبيقات
الألومنيوم	خفيف الوزن ومنخفض الكثافة ولدّن وسهل التشكيل وأقل مقاومة للتآكل وقابل للطرق وسهل الخدش ومتوازي المغنطيسية ويمكن خلطه	الصناعات البحرية وهندسة الطيران والفضاء الجوي والبناء
النحاس الأحمر	أكثر ليونة وأكثر قابلية للتمدد وليس بقوة الفولاذ الكربوني، ويتميز بموصلية كهربائية ممتازة ونقل سريع للحرارة مع إمكانية خلطه	المكونات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة التوجيه اللاسلكية ووحدات التحكم في الألعاب وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأنابيب النحاسية في أنظمة التدفئة المنزلية وأدوات الطهي
الزنك	سهل الكسر في درجة الحرارة المحيطة وقابل للطرق في درجات حرارة أعلى ويمكن خلطه.	مصبوبات القوالب في صناعة السيارات (المحركات والعجلات وأنظمة العادم وأنظمة الفرامل) والسلع الكهربائية مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما يُستخدم في الجلفنة وإنتاج النحاس الأصفر والبرونز
النحاس الأصفر	قابلية أعلى للطرق مقارنةً بالمواد المكونة له (النحاس الأحمر والزنك) وله نقطة انصهار منخفضة وليس صلبًا مثل الفولاذ وتختلف خصائصه الأخرى (الليونة والصلابة ومقاومة التآكل والتوصيل الكهربائي والحراري) بناءً على نسب النحاس الأحمر إلى الزنك فيه	الصنابير والأقفال والآلات الموسيقية والبراغي والزخارف
الرصاص	ثقيل وناعم جدًا، يفقد بريقه عند ملامسته للهواء ويبدو باهتًا ومقاومًا للتآكل وممتازًا في إيقاف أشعة جاما وأشعة إكس بسبب كثافته العالية	بطاريات السيارات والذخيرة وتغليف الكبلات والأوزان الثقيلة والحماية من الإشعاع وسبائك لحام القصدير
التيتانيوم	يمكن تشكيله في سبائك ويتميز بقوة عالية وكثافة منخفضة ومقاومة درجات الحرارة القصوى	قطع غيار الطائرات وأطباق الأقمار الصناعية والدراجات ومضارب الجولف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأنابيب محطات الطاقة في الصناعة النووية واستبدال مفصل الورك وزراعة الأسنان
كربيد التنجستن	قاسي جدًا وكثيف جدًا	الآلات الصناعية وأدوات القطع والمجوهرات

الخلائط المعدنية الفائقة

الخلائط المعدنية الفائقة هي مجموعة من سبائك النيكل والكوبالت. وتتميز بخصائص مقاومة ممتازة للحرارة وتستخدم بشكلٍ شائع في هندسة الطيران والفضاء الجوي والبحرية والكيميائية والنووية. فهي تحتفظ بصلابتها وقوتها في درجات حرارة أعلى بكثير من المعادن والسبائك الأخرى المستخدمة في هذه الصناعات، وبالتالي فهي توجد بشكلٍ شائع في المحركات النفاثة والشفرات الدوارة ومعدات الهبوط وأجهزة الاحتراق والتوربينات الغازية وغرف الاحتراق.

الخلائط المعدنية الفائقة القائمة على النيكل

تحتوي الخلائط المعدنية الفائقة القائمة على النيكل على النيكل كمكون أساسي لصناعة السبائك. ويمكن أن تكون المواد الأخرى داخل السبائك هي الكروم والموليبدينوم والحديد والنحاس الأحمر. فهي مادة مفضلة في هندسة الطيران والفضاء الجوي وهي شائعة بشكلٍ خاص في التوربينات الغازية والمناطق التي تكون فيها مقاومة التآكل ودرجات الحرارة القصوى ضرورية. وفي مقابل هذه المزايا الواضحة، فإن عيوبها الرئيسية تتمثل في التكلفة والخبرة المطلوبة للتعامل مع المواد.

الخلائط المعدنية الفائقة القائمة على الكوبالت

تحتوي الخلائط المعدنية الفائقة القائمة على الكوبالت على الكوبالت كمكون أساسي لصناعة السبائك. وتُستخدم معادن أخرى مثل النيكل والكروم والموليبدينوم لتشكيل سبيكة قوية. فكما هو الحال مع الخلائط المعدنية الفائقة القائمة على النيكل، توجد هذه الخلائط المعدنية الفائقة بشكلٍ شائع في هندسة الطيران والفضاء الجوي بسبب مقاومتها للتآكل والحرارة. كما أنها تستخدم في صناعة السيارات داخل الشواحن التوربينية والصناعات البحرية في بناء الأعمدة والمراوح وصناعات النفط والغاز بسبب مقاومتها للتآكل بفعل المياه المالحة والمواد الكيميائية القوية الأخرى. ومع ذلك، فإن إنتاجها مكلف ويصعب العمل بها بسبب صلابتها الشديدة.

الجدول 6.3 ملخص خصائص الخلائط المعدنية الفائقة وتطبيقاتها

المادة	الخصائص	التطبيقات
الخلائط المعدنية الفائقة القائمة على النيكل	مقاومة عالية للتآكل ودرجات الحرارة القصوى ومكلفة وتحتاج إلى خبرة للتعامل معها	هندسة الطيران والفضاء الجوي، مثل توربينات الغاز
الخلائط المعدنية الفائقة القائمة على الكوبالت	مقاومة عالية للتآكل والحرارة العالية ومقاومة للتآكل بفعل المياه المالحة والمواد الكيميائية القوية الأخرى ومكلفة وتحتاج إلى خبرة للتعامل مع هذه المواد شديدة الصلابة	السيارات، مثل الشواحن التوربينية؛ الصناعات البحرية، مثل الأعمدة والمراوح؛ النفط والغاز، في أعمال الأنابيب

السيراميك

السيراميك عبارة عن أشياء تم تصنيعها من مواد غير عضوية وغير معدنية. وتتميز ببنيتها البلورية أو البلورية جزئيًا مما يمنحها خصائص ممتازة لمقاومة الحرارة. وتوجد بشكلٍ شائع في مجموعة كبيرة من التطبيقات الصناعية مثل التعدين وهندسة الطيران والفضاء الجوي والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.

كربيد البورون

كربيد البورون، أو ®Tetrabor، عبارة عن مادة خزفية شديدة الصلابة تتكون من البورون والكربون. وتحمل الصيغة الكيميائية B_4C وهي واحدة من أصلب المواد المعروفة بعد الماس. وهذه المادة خاملة كيميائيًا ولها مقطع عرضي عالي الامتصاص للنيوترونات مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الحماية من الإشعاع داخل الصناعات النووية.

نيتريد البورون المكعب

نيتريد البورون المكعب هو أيضًا مادة خزفية شديدة الصلابة مثل كربيد البورون. ويتكون من مركب البورون والنيتروجين وهو جيد للغاية في تحمل الحرارة في العديد من الاستخدامات. ويشيع استخدامه في أعمال الهندسة في أدوات القطع والمواد الكاشطة و**الطلاءات المقاومة للتآكل**. فهي ثاني أصلب مادة معروفة بعد الماس.

الجدول 6.4 ملخص خصائص السيراميك وتطبيقاته

المادة	الخصائص	التطبيقات
كربيد بورون	شديد الصلابة، خامل كيميائيًا، امتصاص عالي للنيوترونات	الطاقة النووية، مثل الحماية من الإشعاع
نيتريد البورون المكعب	صلب للغاية، ثاني أصلب مادة معروفة، مقاومة عالية للتآكل والبلي	أدوات القطع، المواد الكاشطة، الطلاءات المقاومة للتآكل

المصطلحات الرئيسية

مقاومة التآكل: مواد قوية لا تبلى بالاحتكاك.

الطبقات: طبقات رقيقة من الخشب تُستخدم في إنتاج الخشب الرقائقي.

المواد المركبة

تُصنع المواد المركبة من مادتين مختلفتين أو أكثر تُدمَج معًا لإنتاج مادة جديدة ذات خصائص مفيدة لمكوناتها مع تجنب بعض الخصائص غير المرغوبة.

الخشب الرقائقي

الخشب الرقائقي عبارة عن مادة مركبة مصنوعة من طيات أو **طبقات** رقيقة من رقائق الخشب التي يتم لصقها معًا. ويتم تدوير حبيبات الخشب لكل طبقة حتى 90 درجة مقابل الطبقة السابقة. وتُعرف هذه العملية باسم عملية التحبيب المتقاطع ولها العديد من المزايا الرئيسية. فهي تقلل من التمدد والانكماش، وتوفر قوة متزايدة وتقلل من احتمالية التشقق عند تثبيته بالقرب من الحواف. كما يحتوي اللوح النموذجي من الخشب الرقائقي على عدد فردي من الطبقات لتوفير الاستقرار للمادة ومنع الالتواء. ويحتوي الخشب الرقائقي الأرخص والأرق على طبقات مرتبة بزوايا قائمة مع بعضها بعضًا، بينما تُستخدم المواد عالية الجودة والأكثر تكلفةً زوايا مختلفة لكل طبقة. وهناك العديد من أنواع الخشب الرقائقي، ولكلٍ منها خصائصه الفريدة وتطبيقاتها الصناعية المتنوعة.

فيما يلي بعض أنواع الخشب الرقائقي شائعة الاستخدام في التطبيقات الهندسية:

- عادةً ما يتكون الخشب الرقائقي اللين من طبقات من الأخشاب اللينة مثل خشب التنوب والصنوبر وخشب الأرز. ويشيع استخدامه في أعمال البناء للأسقف والأرضيات.
- عادةً ما يتكون الخشب الرقائقي الصلب من طبقات من الأخشاب الصلبة مثل البلوط والماهوجني والزان. ويتميز بالصلابة والقوة والقساوة والمتانة الممتازة ويُستخدم بشكلٍ شائع في الأرضيات والجدران شديدة التحمل.

- يتكون الخشب الرقائقي الخاص بالطائرات، المعروف أيضًا باسم الخشب الرقائقي عالي القوة، من طبقات من الماهوجني والبتولا والتنوب مع المواد اللاصقة التي تتمتع بمقاومة متزايدة للرطوبة والحرارة. وكان يشيع استخدامه في هندسة الطيران في الطائرات خلال الحرب العالمية الثانية بسبب النقص الهائل في الألومنيوم. وهو أقل شيوعًا في الطائرات اليوم وأكثر استخدامًا في الطائرات النموذجية والألعاب.
- يُصنَع الخشب الرقائقي البحري من طبقات الخشب الصلب الخالية من العيوب، مع صمغ مقاوم للعوامل الجوية والغليان. وتمنع هذه التركيبة حدوث **الفصل الصفائحي** وتعطي خصائص مضادة للفطريات للمواد التي ستتعرض في الغالب للحرارة والرطوبة وبخار الماء. ويشيع استخدامه في بناء القوارب والمراكب المائية.

البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية (GRP)

يُطلق على البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية (GRP) أيضًا اسم الألياف الزجاجية أو الزجاج الليفي أو البوليمر المقوى بالألياف (FRP). فالبلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية قوي ومتعدد الاستخدامات ومرن للغاية ويناسب التطبيقات الهندسية مثل تشييد المباني التجارية والسكنية. كما أنه أخف بكثير من الفولاذ، ومع ذلك يمكن استخدامه للسلالم والطلاءات المضادة للانزلاق والحواجز الشبكية والأبواب والحاويات والسياجات. كما يتميز البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية بمقاومة عالية **للصدمات** ومقاومة للتآكل وقلة الصيانة مما يجعله الخيار الأنسب في بعض المناطق الصناعية.

الألواح الليفية متوسطة الكثافة (MDF)

الألواح الليفية متوسطة الكثافة، والمعروفة أيضًا باسم MDF، هي منتج خشبي مصمم هندسيًا ومصنوع نتيجة تكسير الخشب الصلب والخشب اللين وتحويله إلى ألياف خشبية. ويتم تجميع هذه الألياف بالشمع والراتنج عند ضغوط ودرجات حرارة عالية لتشكيل ألواح قوية وكثيفة. وتُستخدم الألواح الليفية متوسطة الكثافة بشكلٍ شائع في التطبيقات الداخلية مثل تجهيزات المتاجر والأثاث نظرًا لقوتها واتساقها ومرونتها وإمكانية طلائها وتثبيتها بالغراء. فهي غير مقاومة للرطوبة ويمكن أن تنتفخ وتتكسر إذ كانت مكشوفة.

ألياف الكربون

ألياف الكربون عبارة عن مادة مركبة أصبحت تُستخدم على نطاق واسع في التصنيع. وتتكون هذه المادة من ألياف الكربون وراتنج البوليمر لإنشاء مادة جديدة. فهي منخفضة الوزن نسبيًا بالنظر إلى مدى صلابتها وقوتها. وهذا يجعلها جذابة للغاية للاستخدام في الدراجات ودراجات السباق الاحترافية وألواح البدن للسيارات. ومع ذلك، تتمتع ألياف الكربون بمرونة أقل من مركبات الألياف الزجاجية والراتنج (الألياف الزجاجية) ويمكن أن تكون تكلفتها باهظة في بعض الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، تُعد ألياف الكربون موصلة كهربائيًا وحراريًا؛ بينما الألياف الزجاجية ليست كذلك.

ألياف الأراميد

ألياف الأراميد عبارة عن مركب صلب يتكون من مادة البولي أميد العطرية، وهي فئة من الألياف الاصطناعية القوية المقاومة للحرارة. تُعرف باسم Kevlar®، وهي علامة تجارية طورتها شركة دو بونت في عام 1965. وعادةً ما تُستخدم لحماية الجسم ولكن يمكن استخدامها أيضًا في الملابس الواقية لراكبي الدراجات النارية وعجلات الدراجات وأشرعة القوارب. وهذا بسبب ارتفاع نسبة قوة الشد إلى الوزن. فهي قوية وخفيفة للغاية، ولكن من الصعب جدًا قصها وتشكيلها. ونتيجةً لذلك، يُعد التصنيع عملية معقدة ومكلفة.

المصطلحات الرئيسية

الفصل الصفائحي: فصل الطبقات في المادة عند تعرضها للحرارة والرطوبة وبخار الماء.

التأثر: قدرة المادة على تحمل الصدمات أو الحمل المفاجئ.

الشكل 6.4 ضباط يرتدون سترات و اقية للجسم من ألياف الأراميد.

الجدول 6.5 ملخص خصائص المواد المركبة وتطبيقاتها

المادة	الخصائص	التطبيقات
الخشب الرقائقي	يختلف حسب مصدر الخشب ولكنه صلب وقاسي وقوي ومستقر ومقاوم للماء ومتين وخفيف ومضادة للفطريات؛ تفتقر معظم أنواع الخشب الرقائقي إلى خصائص مقاومة الحرارة	يُستخدم الخشب الرقائقي اللين في البناء مثل الأسقف والأرضيات. يُستخدم الخشب الرقائقي الصلب في بناء الجدران والأرضيات شديدة التحمل. يُستخدم الخشب الرقائقي الخاص بالطائرات في الألواح والأجنحة. يُستخدم الخشب الرقائقي البحري في الهياكل.
البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية (GRP)	قوي ومتعدد الاستخدامات ومرن ومقاوم للصدمات ومقاوم للتآكل وقليل الصيانة	السلالم والطلاءات المضادة للانزلاق والحواجز الشبكية والأبواب والحاويات والسياجات
الألواح الليفية متوسطة الكثافة (MDF)	قوية وكثيفة ومتناسقة الشكل وقابل للطلاء ويمكن لصقها ومرنة ومنخفضة المقاومة للرطوبة	الأثاث وتجهيزات المتاجر
ألياف الكربون	خفيفة الوزن ولكنها متينة وقوية وموصّلة للحرارة والكهرباء	الدراجات ودراجات السباق الاحترافية وألواح البدن للسيارات
ألياف الأراميد	نسبة عالية من قوة الشد إلى الوزن وقوية للغاية وخفيفة ومن الصعب جدًا تشكيلها وقطعها	أشرعة القوارب وعجلات الدراجات والملابس الواقية وأدوات حماية الجسم

مواد البوليمر المتلدنة بالحرارة

عادةً ما تلين مواد البوليمر المتلدنة بالحرارة عند تعريضها للحرارة وتتصلب عندما تبرد. ولا تنجذب المواد البلاستيكية بشكلٍ عام إلى المغناطيس ولا تنفر منه. ويُعرف هذا النقص في التفاعل باسم **المغنطيسية المعاكسة**. فكل مادة لها خصائص تحدد جودتها أو درجة ليونتها، والمعروفة باسم **اللدونة**. وهذا يجعل المعالجة سهلة حيث يمكن إعادة تسخين أنواع المواد هذه إذا لم يتم إنتاج الشكل المطلوب. ويمكن إعادة استخدام القطع وإعادة تدويرها.

الأكريليك

الأكريليك عبارة عن بلاستيك صلب وقاسي يُستخدم بشكلٍ شائع في الدهانات وعلب النوافذ والنوافذ واللافتات. فهو **عازل كهربائي** جيد ولكن يمكن خدشه بسهولة.

كلوريد متعدد الفينيل (PVC)

كلوريد متعدد الفينيل، المعروف باسم PVC، هو بلاستيك قوي وخفيف الوزن. ويتمتع بمقاومة كيميائية جيدة ويُستخدم بشكلٍ شائع في التطبيقات الهندسية في أنابيب التصريف والخراطيم والمواسير.

البوليثين (PE)

البوليثين، المعروف باسم PE، هو بلاستيك صلب وقاسي ولكنه مرن. ويتميز بمقاومة كيميائية جيدة وخصائص عزل كهربائية، مما يجعله مناسبًا للغاية للاستخدام في أدوات المائدة التي تُستخدم لمرة واحدة والتعبئة والأنابيب والزجاجات البلاستيكية وأكياس التسوق البلاستيكية. فإمكانية التليين تحت الحرارة تجعل المنتجات المصنوعة من البوليثين مناسبة للغاية لإعادة التدوير.

البوليسترين

البوليسترين عبارة عن بلاستيك خفيف الوزن وصلب ومقاوم للماء. ومع ذلك، فهو سهل الكسر. كما أنه جيد في امتصاص الصدمات وعازل حراري جيد مما يجعله مثاليًا للاستخدام في تغليف المواد الحساسة وسهلة الكسر مثل أجهزة التلفزيون والمواد القابلة للتلف مثل الأطعمة الباردة والساخنة.

النايلون

النايلون هو بلاستيك صلب بشكلٍ معقول ومقاوم للتآكل. ولديه مقاومة كيميائية جيدة وخصائص عزل كهربائي. ويشيع استخدامه في المحامل وعجلات التروس والأقمشة والسجاد.

البولي كربونات

يتمتع البولي كربونات، المعروف أيضًا باسم PC، بلدونة جيدة. ويتم تشكيله وقولبته بالحرارة بسهولة. ومن ثم يشيع استخدامه في الطائرات وقطع غيار السيارات مثل مصدات السيارات ويمكن استخدامه كمواد بناء.

المصطلحات الرئيسية

المغنطيسية المعاكسة: عدم الانجذاب إلى المغناطيس بأي شكلٍ من الأشكال.

اللدونة: درجة الليونة أو حالتها. وهي القدرة على الاحتفاظ بالشكل بعد تشكيله بالحرارة أو الضغط.

العازل الكهربائي: مواد ذات خصائص مقاومة كهربائية جيدة.

الشكل 6.5 مجموعة من منتجات النايلون.

الجدول 6.6 ملخص لخصائص مواد البوليمر المتلدنة بالحرارة وتطبيقاتها

المادة	الخصائص	التطبيقات
الأكريليك	صلب وقاسي وعازل كهربائي جيد وسهل الخدش	الدهانات وعلب النوافذ والنوافذ واللافتات
كلوريد متعدد الفينيل (PVC)	قوي وخفيف الوزن ومقاوم جيد للمواد الكيميائية.	أنابيب التصريف والخراطيم والمواسير
البوليثين (PE)	صلب وقاسي ولكنه مرن وعازل جيد للمواد الكيميائية والكهرباء وقابل لإعادة التدوير وبلين عند التعرض للحرارة	التعبئة والتغليف وأدوات المائدة أحادية الاستخدام والأنابيب والزجاجات البلاستيكية وأكياس التسوق البلاستيكية
البوليسترين	خفيف الوزن وصلب ومتين ومقاوم للماء وسهل الكسر وهو ممتص جيد للصدمات وعازل جيد للحرارة	التعبئة والتغليف
النايلون	صلب ومقاوم للتآكل ومقاوم جيد للمواد الكيميائية وعازل جيد للكهرباء	المحامل والعجلات المسننة والأقمشة والسجاد
البولي الكربونات (PC)	يتمتع بلدونة جيدة ويتم تشكيله وقولبته بالحرارة بسهولة.	صناعة الطائرات والسيارات مثل المصدات واستخدامات البناء

مواد البوليمر المتصلبة بالحرارة

تحتاج مواد البوليمر المتصلبة بالحرارة إلى الحرارة، وأحيانًا الضغط، لمعالجتها. فهي تجف بشدة وتصبح شديدة الصلابة، ولا يمكن عكس العملية. ولا يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها بسهولة.

الفورميكا®

الفورميكا® هي علامة تجارية مسجلة لمادة البوليمر المتصلبة بالحرارة. فهي عبارة عن صفائح قوية يمكن تنظيفها بالمسح ومقاومة للحرارة. ويتم استخدامها في التطبيقات الإلكترونية وعادةً ما توجد كأسطح عمل في المطبخ.

الميلامين

الميلامين مركب كيميائي يتم طلاؤه عادةً على الأسطح. فهو بلاستيك متصلب بالحرارة شديد التحمل ويستخدم بشكلٍ شائع في الأثاث وخزائن المطبخ وأواني الطعام.

راتنج الإيبوكسي

راتنج الإيبوكسي عبارة عن بوليمر متصلب بالحرارة وله مقاومة كيميائية جيدة وخصائص عزل كهربائي. ومع ذلك، فهو سهل الكسر. ويشيع استخدامه في المواد اللاصقة، وربط المواد، مثل البوليمر المقوى بالألياف (FRP)، وفي الدهانات.

راتنج البوليستر

راتنج البوليستر عبارة عن مادة بوليمر مركبة تتشكل في عملية كيميائية. فهي مادة صلبة وقاسية ذات مقاومة كيميائية جيدة وخصائص عزل كهربائي. على غرار راتنجات الإيبوكسي، فهو سهل الكسر أيضًا. ويوجد بشكلٍ شائع في روابط المواد والمسبوكات.

هل تعلم؟

تمت صياغة اسم الفورميكا® عندما تم تصميم المادة الأصلية كبديل للميكا، وهي سيليكات تستخدم في التطبيقات الإلكترونية. وجاءت المادة الجديدة "لاستبدال الميكا".

الجدول 6.7 ملخص لخصائص مواد البوليمر المتصلبة بالحرارة وتطبيقاتها

المادة	الخصائص	التطبيقات
الفورميكا®	قوية ويمكن تنظيفها بالمسح ومقاومة للحرارة	التطبيقات الإلكترونية وأسطح العمل
الميلامين	عالي المتانة ويمكن طلاؤه على الأسطح	الأثاث وخزائن المطابخ وأواني الطعام
راتنج الإيبوكسي	صلب ومقاوم جيد للمواد الكيميائية والكهرباء وسهل الكسر	المواد اللاصقة ومواد الربط والدهانات
راتنج البوليستر	صلب وقاسي ومقاوم جيد للمواد الكيميائية والكهرباء وسهل الكسر	روابط المواد والمسبوكات

المواد الذكية

تم تطوير المواد الذكية للتفاعل والتكيف مع البيئة المحيطة بها، مثل تأثير الضوء أو التغير في درجة الحرارة أو الضغط.

الخلائط المتذكرة للشكل (SMAs)

الخلائط المتذكرة للشكل، المعروفة باسم SMAs، هي سبائك معدنية تغير شكلها بسبب تغيرات الحرارة أو الضغط، ولكنها تعود بعد ذلك إلى شكلها الأصلي عند التعرض للمزيد من الحرارة أو الضغط. والسبائك الأكثر استخدامًا هي النيكل والتيتانيوم، والمعروفة باسم النيتينول. تُستخدم الخلائط المتذكرة للشكل بشكلٍ شائع في النظارات وإطارات النظارات التي تعود إلى الشكل إذا تم سحقها والاستخدامات الطبية، مثل أسلاك تقويم الأسنان (أو "الدعامات").

البوليمرات المتذكرة للشكل

البوليمرات المتذكرة للشكل عبارة عن بوليمرات تغير شكلها بسبب تغيرات الحرارة أو الضغط، ولكنها تعود بعد ذلك إلى شكلها الأصلي عند التعرض للمزيد من الحرارة أو الضغط. البولي رباعي فلورو الإيثيلين أو PFTE، هو بوليمر شائع متذكر للشكل وغالبًا ما يُستخدم في التطبيقات الطبية مثل الدعامات أو الأقمشة الذكية القابلة للارتداء التي تنظم الحرارة والرطوبة لجسم مرتديها.

المواد الكهروكيميائية

تُغيّر المواد الكهروكيميائية اللون أو درجة العتامة عند تعريضا لتيار كهربائي. وهناك العديد من الأنواع المختلفة، التي تعمل بالعديد من التقنيات المختلفة، ولكن تم تطوير التكنولوجيا الأصلية في عام 1969 بناءً على حركة أيونات الليثيوم في أكاسيد المعادن الانتقالية، مثل أكسيد التنجستن. وتوجد عادةً في الزجاج الكهروكيميائي، وهي نافذة يمكن أن تنتقل من حالة الشفافية إلى الإعتام عند تعريضها لتيار كهربائي.

الكهرباء الانضغاطية

مواد الكهرباء الانضغاطية هي ظاهرة فيزيائية تسمح فيها بلورات معينة، مثل الكوارتز، للكهرباء بالتدفق من خلالها عندما يتم ضغطها أو الضغط عليها ميكانيكيًا. ويحدث التأثير نفسه في الاتجاه المعاكس، فعند تعريض هذه البلورات لتيار كهربائي، فإنها تنضغط وتهتز. وتُستخدم مواد الكهرباء الانضغاطية في مجموعة من التطبيقات في الهندسة مثل المنظفات بالموجات فوق الصوتية والماسحات الضوئية. كما توجد بشكلٍ شائع في الميكروفونات والساعات.

مركب النفق الكمي (QTC)

مركبات النفق الكمي، أو QTCs، هي مواد بوليمر مرنة تحتوي على جزيئات معدنية. وهي مرنة للغاية وقابلة للتشكيل وقوية ومتينة ومقاومة لدرجات الحرارة القصوى. وهي تعد مواد عازلة في حالتها الطبيعية، ولكن عند ضغطها أو الضغط عليها تصبح موصلة. وتوجد بشكلٍ شائع في المفاتيح الغشائية في الهواتف المحمولة أو في مفاتيح الضغط.

الجدول 6.8 ملخص خصائص المواد الذكية وتطبيقاتها

المادة	الخصائص	التطبيقات
الخلائط المتذكرة للشكل (SMAs)	تغيير الشكل بالحرارة أو الضغط، والعودة إلى الشكل الأصلي	النظارات مثل إطارات النظارات ودعامات تقويم الأسنان
البوليمرات المتذكرة للشكل	تغيير الشكل بالحرارة أو الضغط، والعودة إلى الشكل الأصلي	الدعامات والأقمشة الذكية القابلة للارتداء
المواد الكهروكيميائية	رقيقة وموصِّلة للكهرباء وتُغيِّر لونها أو درجة شفافيتها	الزجاج الذكي والنوافذ الذكية
الكهرباء الانضغاطية	جيدة التوصيل الكهربائي	المنظفات بالموجات فوق الصوتية والماسحات الضوئية والميكروفونات والساعات
مركب النفق الكمي (QTC)	مرن وقابل للتشكيل وقوي ومتين ومقاوم لدرجات الحرارة القصوى والعوازل والموصلات	المفاتيح الغشائية ومفاتيح الضغط

النشاط

فكّر في الصناعات والتطبيقات التالية والمواد التي تعلمتها حتى الآن في هذه الوحدة. فمن بين تلك المواد، أي منها قد يكون الخيار المثالي للأجزاء المختلفة من كل تطبيق وأي منها سيكون الخيار الأسوأ، مع إعطاء أسباب لاختياراتك:

1. هندسة الطيران: طائرة نفاثة
2. صناعة السيارات: سيارة سباق أو دراجة سباق
3. الأجهزة المنزلية: ثلاجة أو مجمِّد للمنزل
4. القطاع الميكانيكي: أدوات ميكانيكي في ورشة عمل
5. القطاع البحري: قارب شراعي خشبي

(أ4) و(أ5) معالجة المواد واختبارها

المعالجات الحرارية

هناك العديد من العمليات التي يمكن استخدامها على المواد الحديدية لتغيير خصائصها. وتعتمد هذه العمليات على التسخين إلى درجة حرارة معينة ووقت بقاء درجة الحرارة وسرعة التبريد لتكون فعالة.

التلدين

تُستخدَم عملية التلدين لجعل المعدن أكثر ليونة وأكثر قابلية للتمدد عن طريق إزالة الضغوط الداخلية داخل المادة. ومع ذلك، يتم إنتاج مقياس سطحي يصعب إزالته. وتُستخدم هذه العملية بشكلٍ شائع في الصفائح المعدنية مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والصفائح الفولاذية المجلفنة.

التطبيع

تُشبه عملية التطبيع عملية التلدين وتُنتِج بنية أكثر دقة. وهذا يقلل من الضغوط الناتجة أثناء المعالجة. وينتج عن هذا معدن أكثر صلابة وقوة، ولكن مع ليونة أقل مما ينتج عن التلدين. وتشمل الاستخدامات التطبيق على السبائك القائمة على النيكل في الصناعة النووية بعد اللحام والفولاذ الكربوني بعد لفه على البارد لتقليل احتمالية الكسر.

التقسية

تزيد التقسية من صلابة المادة، ولكنها تقلل أيضًا من متانتها. وهذا مفيد لصنع أدوات مثل المثاقب والخرامات المركزية. وتتمثل العيوب الرئيسية للتقسية في أن معظم المعادن تحتاج إلى التصليد بعد التقسية. ولكي يتم تقوية الفولاذ، يجب أن يحتوي على محتوى كربوني يزيد على 0.4%.

التصليد

يُستخدم التصليد لجعل المادة الصلبة أكثر صلابة وقوة عن طريق إعادة تسخينها ثم تبريدها. ويمكن تطبيقه على الحديد والصلب في إنتاج الفولاذ الهيكلي والأدوات.

تقسية المعادن

يتم إجراء تقسية المعادن على الفولاذ منخفض الكربون لإعطاء السطح طبقة صلبة، رغم أن الجزء الداخلي يظل لينًا نسبيًا. وهذا يجعل الغلاف الخارجي أكثر مقاومة للتآكل. ومع ذلك، قد يلزم تكرار هذه العملية عدة مرات للحصول على التغيير المطلوب في خصائص المواد. وتُستخدم بشكلٍ شائع في هندسة السيارات في تطبيقات مثل التروس والمسامير والأعمدة وأجزاء التوصيل.

اختبار المواد الهندسية

هناك عدد من الاختبارات التي يمكن إجراؤها على المواد الهندسية لتحديد نقاط القوة والضعف فيها، ومدى ملاءمتها للتطبيقات المقصودة.

اختبار الشد/الليونة

يؤكد اختبار الشد/الليونة قوة الشد والليونة للمادة. ويقيس الاختبار مقدار الضغط الذي يمكن أن تتحمله المادة قبل العرض للكسر. وعند اختبار هذه الخصائص، يتم اختبار المادة بشكلٍ شائع عن طريق تثبيت أحد طرفي القضيب على الأقل في موضع ثابت في الماكينة. ثم يتم تطبيق القوة على الطرف غير الثابت للعينة حتى تنكسر المادة أو تصل إلى تشوه محدد مسبقًا.

اختبار قوة القص

اختبار **قوة القص** هو اختبار قوة القص للمادة ومقدار القوة المطلوبة لقص المادة على طول المستوى.
وعند اختبار هذه الخصائص، يتم ربط المادة بنقطة قوة أو نقطة ثابتة من طرفها العلوي، مع ربط الجانب المقابل والجانب السفلي بنقطة قوة أخرى أو نقطة متحركة. ثم يتم تطبيق القوة على الطرف غير الثابت للعينة حتى يتم قص المادة. كما يمكن تحقيق ذلك باستخدام المقص المنضدي أو مقص الصفيح.

المصطلحات الرئيسية

قوة القص: قوة المادة عند تطبيق قوة انزلاقية عبر المادة.

اختبار الصلابة

اختبار الصلابة هو اختبار مدى صلابة المادة. ويتضمن ذلك الضغط على بادئة ذات حجم محدد في مادة العينة وقياس حجم المسافة البادئة اليسرى. كما يمكن تحقيق ذلك باستخدام مثقاب مركزي أو مبرد أو منشار على سطح المادة، أو باستخدام محمل كروي صلب يتم إسقاطه على السطح من ارتفاع معين وقياس ارتداده.

اختبار التأثر

اختبار التأثر هو اختبار الطاقة التي تمتصها المادة عند اصطدامها. ويمكن اختبار ذلك عن طريق ضرب مادة ببندول وزن متحكم فيه من ارتفاع ثابت ثم قياس حجم التأثر وتأثيراته. كما يمكن تحقيق ذلك من خلال ضرب نموذج مثبت في ملزمة بمطرقة وملاحظة تأثره.

اختبار صلابة الانحناء

اختبار **صلابة الانحناء** هو اختبار المقاومة ضد انحناء المادة. ويمكن اختبار ذلك عن طريق تعليق مادة بين مشبكين وثني المادة بقوة، عادةً عند 5% تقريبًا. كما يمكن اختبار صلابة الانحناء عن طريق تثبيت أحد طرفي العينة أفقيًا وتحميل الطرف الحر وقياس الانحراف.

المصطلحات الرئيسية

صلابة الانحناء: قدرة المادة على مقاومة التشوه والتشقق تحت ضغط الانحناء.

النشاط

اختر عينة من المواد الحديدية وغير الحديدية وقم بإجراء اختبار على كل مادة. وسَجِّل نتائجك في جدول بيانات أو جدول. قم بإجراء الاختبارات التالية على عينات المواد:

1 الشد/الليونة
2 القص
3 الصلابة
4 التأثر
5 صلابة الانحناء.

ما الاختلافات في النتائج بين كل مادة من المواد؟

الشكل 6.6 الضغط على المواد.

ممارسة التقييم - هدف التعلم (أ)

دراسة خصائص المواد الهندسية والمعالجة الحرارية لها واختبارها

لقد تم تعيينك كمهندس متدرب في شركة محلية متخصصة في تصنيع الدراجات. فهم يبحثون عن مواد جديدة لمجموعة منتجاتهم الجديدة ويريدون منك البحث وإجراء الاختبارات على مجموعة من المواد. ومن ثم يريدون منك تقديم عرض تقديمي أو تقرير عن تحقيقاتك في المواد الجديدة.

أولاً، اختر مثالين للمواد لكل نوع من الأنواع أدناه:

- المعادن الحديدية
- المعادن غير الحديدية
- المواد المركبة
- المواد المتلدنة بالحرارة
- البوليمرات المتصلبة بالحرارة
- المواد الذكية

بعد ذلك، بالنسبة لكل مثال من الأمثلة الخاصة بك، قدم معلومات بشأن:

- تطبيق هندسي للمادة، مع توضيح الأسباب
- خصائص المادة (أي الميكانيكية والكهرومغناطيسية والكيميائية والحرارية)
- مزايا استخدام المواد في صناعة الدراجات وعيوبه.

أخيرًا، بالنسبة إلى اثنتين من المواد التي تحققت منها، احرص على تنفيذ نتائجك وتسجيلها في العرض التقديمي أو التقرير من أجل:

- اختبار الشد/الليونة
- اختبار قوة القص
- اختبار الصلابة
- اختبار الصلابة/التأثر

المهارات

المهارات المعرفية العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- التفسير
- التعلم التكيفي
- حل المشكلات

المهارات الشخصية: الانفتاح الفكري:

- التعلم المستمر
- الاهتمام الفكري والفضول

معايير التقييم هدف التعلم (أ)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): دراسة خصائص المواد الهندسية والمعالجة الحرارية لها واختبارها		
A.P1 وصف خصائص المواد الهندسية. **A.P2** وصف تأثيرات عملية المعالجة الحرارية على مادة هندسية. **A.P3** إجراء الاختبارات بأمان على المواد الهندسية.	**A.M1** شرح سبب اختيار المواد لتطبيقين هندسيين باستخدام نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها والنظر في خصائص المواد وفوائد عملية المعالجة الحرارية المستخدمة.	**A.D1** تقييم اختيار المواد لتطبيقين هندسيين من خلال تفسير نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها والنظر في خصائص المواد وتأثير عملية المعالجة الحرارية المستخدمة.

هدف التعلم (ب): دراسة التحديد والاستخدام المستدام للمواد الهندسية وأشكال التوريد

عند إجراء نشاط في الهندسة، سواء كان التصميم أو البناء أو التصنيع أو العمليات أو الصيانة، يُعد تحديد المواد الهندسية المناسبة والمناسبة أمرًا ضروريًا.

وعند تصميم جسر، سيكون اختيارًا سيئًا لاستخدام الألواح الليفية متوسطة الكثافة للدعامات. وعند إنشاء حاوية شحن، سيكون من غير المستحسن استخدام البوليثين. وفي التصنيع، لن تكون أداة القطع مصنوعة من الخشب الرقائقي. وفي العمليات، لن تكون التروس في المحرك مصنوعة من ألياف الكربون. وفي الصيانة، لن يتم استبدال ممتصات الصدمات في السيارة براتنج الإيبوكسي.

(ب1) تحديد الأنشطة والمنتجات الهندسية

عند تحديد مواد لمنتج معين، هناك العديد من القرارات بشأن المواد المناسبة وطرق الإنتاج وأشكال التوريد.

وعند إنتاج دراجة "يمكن ركوبها للذهاب إلى العمل" بسعر معقول، يمكن اختيار عدد من المواد:

الجزء	المادة	الاستدلال
العجلات	الفولاذ	رخيص في الإنتاج وسهل الاستخدام ويعد مادة صلبة وقوية
الإطارات	المطاط	يتميز بقدر عالٍ من المرونة واللدونة الجيدة
الإطار	سبائك الألومنيوم	مرنة ولكن يسهل التعامل معها وقوية
المقعد	البولي كربونات، مع بطانة من نسيج النايلون المطاطي	غطاء قماشي ناعم وقوي وقابل للتشكيل بسهولة

بدء النشاط

ما المواد الأكثر ملاءمةً لكلٍ من هذه السيناريوهات:

- التصميم: مادة لتصميم دعامات الجسور
- البناء: مادة لبناء حاوية شحن
- التصنيع: مادة لأداة القطع
- العمليات: مادة للتروس في المحرك
- الصيانة: مادة لاستبدال ممتص الصدمات في السيارة.

النشاط الإرشادي:

- اذكر أسباب اختيار المواد لكل سيناريو.

مواضيع ذات صلة

هل يمكن استخدام بعض طرق الإنتاج التي تعلمتها في الوحدة 14: "تقنيات التصنيع" على المواد التي اخترتها؟

النشاط

فكّر في أجزاء إنشاء نموذج قارب لعبة يتم التحكم فيه عن بُعد. فما المواد التي يمكن استخدامها لكل جزء من الأجزاء المدرجة: المروحة والهيكل ووحدة التحكم عن بُعد والمحرك والبطارية؟ واذكر أسباب اختيارك لتلك المواد وطرق الإنتاج اللازمة.

(ب2) الاستخدام المستدام للمواد

الشكل 6.7 استكشاف التنقيب عن النفط.

تأتي جميع المواد الخام من باطن الأرض وهي عبارة عن موارد محدودة. وستنفد في النهاية إذا لم نأخذ في الاعتبار تأثير عمليات استخراج المواد الخام هذه على الكوكب والكائنات الحية. ومن ثم يمكن إجراء تقييم لعمليات التصنيع لتحديد تأثير المنتج المصنّع أو الهندسي على البيئة طوال دورة العمل. ويُعرف هذا بتقييم دورة الحياة أو LCA. فهناك العديد من الخطوات للوصول إلى تقييم دورة الحياة، ولكن الخطوات الأربع الرئيسية هي:

- استخراج المواد الخام ومعالجتها
- تصنيع المنتج أو هندسته وتعبئته
- استخدام المنتج
- التخلص من المنتج في نهاية عمره الإنتاجي.

فيما يتعلق باستخراج المواد الخام ومعالجتها، نحتاج إلى مراعاة استخدام الموارد المحدودة مثل الخامات والمعادن والزيوت، وكذلك النظر في التأثير على البيئة وموائل الكائنات الحية من خلال استغلال المحاجر وقطع الأشجار والتعدين.

وأثناء تصنيع المنتج، نحتاج إلى مراعاة الأرض والتلوث والأشخاص المستخدمين والتأثير على المجتمعات والموائل. فهل ستُستخدَم أي مواد كيميائية ملوثة في تصنيع المنتج، أو هل يمكن استخدام مركبات عضوية أقل أو غير متطايرة صديقة للبيئة، مثل الدهانات الأقل تلوينًا أو المواد اللاصقة أو المذيبات أو المنتجات الخشبية؟

كما يجب مراعاة تأثير استخدام المنتج على البيئة. ويعتمد ذلك على نوع المنتج والغرض منه، مثل تأثير السيارة التي تعمل بمحرك ديزل على البيئة أو تأثير كيس البقالة البلاستيكي.

يؤثر التخلص من المنتج في نهاية دورة حياته على البيئة. فهل سيذهب المنتج إلى مواقع دفن النفايات ويعتمد على إدارة النفايات، أم يمكن إعادة تدوير أي أجزاء أو كل المنتجات أو إعادة استخدامها؟

هل تعلم؟

يقال أن هناك ما يزيد على 800 مليار طن من خام الحديد الخام في العالم.

العناصر الثلاثة وإدارة النفايات

من الضروري وضع العناصر الثلاثة في الاعتبار عند الحصول على مواد لإنتاج منتج. حيث تُعد العناصر الثلاثة جزءًا من التسلسل الهرمي لإدارة النفايات المصمم لحماية البيئة ومواردها وطاقتها.

الشكل 6.8 تقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

تقليل النفايات

تقليل كمية النفايات الناتجة باستخدام مواد خام أقل.

إعادة الاستخدام

إعادة استخدام المنتجات والمواد حيثما أمكن ذلك. فكّر في استخدام مادة للعديد من المنتجات المختلفة أو أجزاء مختلفة من المنتج.

إعادة التدوير

فكّر فيما إذا كان يمكن استخدام المنتجات القابلة لإعادة التدوير في المنتج. فعندما يصل المنتج إلى نهاية عمره، ما مدى سهولة إعادة تدوير كل أجزاء المنتج أو بعضها؟ هل يمكن تصنيع المنتج من مواد معاد تدويرها في البداية؟

(ب3) تحديد مصادر المواد وأشكال التوريد

يمكن أن يؤدي اختيار الشكل الصحيح للإمداد عادةً إلى تقليل تكاليف التصنيع والمعالجة. على سبيل المثال، إذا كنتَ تُصمم أنابيب لمحطة توليد طاقة، فسيكون من المنطقي الحصول على أنابيب معدنية أو أنابيب فوق قضبان أو صفائح. كما تُباع المواد حسب الحجم بما في ذلك القطر والسمك والقياس. ومن ثم يتم تصنيفها حسب الطبقة الخارجية للسطح، مثل المسحوب اللامع والمسحوب على البارد والمطلي بالدهان والمطلي بالمسحوق والمغلف بالبلاستيك، ويعتمد الاختيار على المنتج المقصود.

أشكال التوريد

توجد بشكلٍ شائع في المعادن والبوليمرات والسيراميك:

- يتم تشكيل مواد الألواح إلى قطع رقيقة ومسطحة. وهذا هو الشكل الأساسي للأعمال المعدنية.
- يتم تشكيل الأنابيب والمواسير بأطوال من المواد الأنبوبية لاستخدامها في الأنابيب والتطبيقات الهيكلية.

المعادن:

- يُعد مخزون السبائك، المعروف باسم البزاقة أو الكتلة المعدنية الخام أو الرباط المعدني، شكلاً شائعًا من المعدن الخام المنقى.
- تشبه الألواح مواد الألواح ولكنها ليست رقيقة.
- تشبه المقاطع الفولاذية المدرفلة الألواح وتتم "درفلتها" بسماكات متفاوتة مع أو بدون حرارة.
- عمليات الضغط هي المكان الذي يتم فيه كبس المعدن أو "ضغطه" بأشكال مختلفة.
- المسبوكات هي المكان الذي يتم فيه تسييل المعدن وصبه في قالب وتركه ليبرد.
- السبائك عبارة عن معدن نقي مصبوب في شكلٍ معين قبل إخضاعه للمزيد من العمل.
- تُصنع المطروقات من المعدن باستخدام ضربات صدمية من أداة مثل المطرقة.
- عمليات البثق هي عمليات يتم فيها دفع المعدن في قالب لتغيير شكله.

البوليمرات/المركبات:

- القوالب هي نتاج صب المواد المنصهرة في حاويات أو قوالب، على غرار المسبوكات عند العمل مع المعادن.
- المساحيق سهلة الاستخدام والاحتواء. فهي شكل من أشكال المواد الخام المستخدمة في التصنيع.
- الحبيبات تشبه المساحيق ويسهل استخدامها واحتوائها.
- الراتنجات هي سوائل تستخدم في عمليات التصنيع.
- الأفلام عبارة عن صفائح رقيقة جدًا من المواد تُستخدَم في الأكياس والملصقات وفي صناعة المواد الكيميائية.

ممارسة التقييم - هدف التعلم (ب)

دراسة التحديد والاستخدام المستدام للمواد الهندسية وأشكال التوريد

الشكل 6.9 دراجة جبلية.

يتم تصنيع الدراجات الجبلية باستخدام مجموعة من العمليات والمواد. ابحث عن دراجة جبلية من خلال إجراء تحقيق عملي لتحديد ما يلي:

- أنواع العمليات المستخدمة لصنع أجزاء الدراجة وتجميعها
- مجموعة المواد المستخدمة لتصنيع الأجزاء
- أشكال توريد المواد.

ضع في اعتبارك المواد البديلة والمعالجات السطحية لحماية الدراجة والمعالجات الحرارية لتحسين الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام العناصر الثلاثة، ضع في اعتبارك استدامة المواد المستخدمة في صنع الدراجة.

استخدم منظمًا رسوميًا مثل ذلك الموضح في الشكل 6.10 لتحديد عملية التحقيق خاصتك.

الشكل 6.10 مخطط الدراجة المجزأة.

المهارات

المهارات المعرفية العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- التفسير
- التعلم التكيفي
- حل المشكلات

المهارات الشخصية: الانفتاح الفكري:

- التعلم المستمر
- الاهتمام الفكري والفضول

معايير التقييم	هدف التعلم (ب)	

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ب): دراسة التحديد والاستخدام المستدام للمواد الهندسية وأشكال التوريد		
B.P4 وصف الاستخدام المستدام للمواد الهندسية. **B.P5** وصف أشكال التوريد للمواد الهندسية.	**B.M2** شرح الاستخدام المستدام للمواد لنشاط هندسي ومنتج هندسي، بما في ذلك سبب اختيار أشكال التوريد.	**B.D2** تقييم الاستخدام المستدام للمواد لنشاط هندسي ومنتج هندسي، بما في ذلك سبب ملاءمة أشكال التوريد.

نشاط التقييم	هدفا التعلم (أ) و(ب)

مقدمة

لقد تم تعيينك كمهندس في شركة تصميم منتجات. ويرغب مديرك الجديد في ابتكار منتج جديد يمكنه بيعه لشركة تصنيع للإنتاج بالجملة. ويمكن أن يكون المنتج الذي تخترعه أي شيء يمكنك إنتاجه. كما قد يكون ذلك بسبب مشكلة شائعة تواجهها في الحياة اليومية أو شيء تعتقد أن الآخرين سيشترونه وسينجحون في السوق. على سبيل المثال، قد تخترع لعبة حوامة تعمل بالتحكم عن بُعد يمكنها الانزلاق على الطرق والرمال والمياه بسهولة. ويمكنك تحديد معدن حديدي للمحرك ومعدن غير حديدي للهيكل ومادة متصلبة بالحرارة لأجزاء جسم المركبة. فلا تحتاج إلى التفكير في كيفية عمل أي إلكترونيات في منتجك أو برمجتها.

النشاط

أنشئ محفظة تصميم لتصميم منتجك. وأنشئ مسودة رسم تخطيطي لمنتجك، وباستخدام منظم الرسوم، صِف المواد المطلوبة لكل جزء من المنتج. وينبغي أن تهدف إلى الحصول على مادة واحدة على الأقل من ثلاث مجموعات من المواد التالية على الأقل:

- المعادن الحديدية
- المعادن غير الحديدية
- المواد المركبة
- البوليمرات المتلدنة الحرارية
- البوليمرات المتصلبة بالحرارة
- المواد الذكية

تتمة **هدفا التعلم** **(أ) و(ب)**

بالنسبة لمادة هندسية واحدة، صِف تأثيرات عملية المعالجة الحرارية.

بالنسبة لكل مادة:

- اذكر أسباب اختيارك لها بما في ذلك الخصائص المفيدة وغير المفيدة
- اختبر المواد بأمان للتأكد من ملاءمتها للغرض (مثل اختبارات الليونة أو قوة الشد أو التأثر)
- صِف العمليات التي سيتم تطبيقها لهندسة المادة بالشكل أو التنسيق الذي تحتاجه للمنتج
- قَيِّم الاستخدام المستدام للمواد المختارة
- صِف كيف يمكن أن يكون اختيار المواد مستدامًا.

بالنسبة للمجموعات التي لا تختار مادة منها، اذكر أسباب عدم اختيارك لهذه الأنواع.

نصائح

راجع منتجات مماثلة لمنتجك المصمم. فهل اخترتَ مواد مماثلة؟ سيختار مصممو المنتجات والمصنعون المنتج الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة للغرض المقصود.

نقطة المراجعة

هل المواد التي اخترتها من مصادر مستدامة؟ وهل سيكون المنتج ميسور التكلفة وفعال من حيث التكلفة للتصنيع؟

استكشف المزيد

بالنسبة لكل مادة يتم اختيارها، هل يمكن العثور على بديل لإنتاج نسخة أرخص ونسخة أكثر فخامة من منتجك المصمم؟

بالنسبة لكل تغيير في المواد والعمليات، قيِّم التأثير على المنتج ككل واستدامة المنتجات.

مسرد المصطلحات

السبيكة: مزيج من معدنين أو أكثر (أو كربون) لتشكيل مادة مركبة

صلابة الانحناء: قدرة المادة على مقاومة التشوه والتشقق تحت ضغط الانحناء.

الكربون: عنصر له القدرة على تكوين روابط قوية مع العديد من العناصر الأخرى، بما في ذلك نفسه

الفصل الصفائحي: فصل الطبقات في المادة عند تعرضها للحرارة والرطوبة وبخار الماء.

الكثافة: مقدار الوزن لحجم معين، أو كمية المادة في الوحدة الحجمية.

المغناطيسية: عدم الانجذاب إلى المغناطيس بأي شكل من الأشكال.

الليونة: قدرة المادة على السحب إلى مادة أرق.

المادة القابلة للتمدد: مادة يمكن إعادة تشكيلها دون أن تفقد صلابتها.

العازل الكهربائي: مادة لا توصل الكهرباء بشكلٍ جيد.

Fe: الرمز الكيميائي للحديد

المغناطيسية: المواد التي تُظهِر جاذبية قوية تجاه المغناطيس

الجلفنة: عملية وضع طبقة رقيقة من الزنك على الفولاذ أو الحديد لمنع الصدأ.

الصلابة: مقاومة المادة لتشوه السطح.

التأثر: قدرة المادة على تحمل الصدمات أو الحمل المفاجئ.

المادة القابلة للطرق: مادة يمكن طرقها أو ضغطها حتى تتشكل دون أن تنكسر.

المغناطيسية المتوازية: المواد التي تظهر جاذبية ضعيفة تجاه المغناطيس.

اللدونة: جودة البلاستيك أو حالته، والقدرة على الاحتفاظ بالشكل بعد تشكيله بالحرارة أو الضغط.

الطبقات: طبقات رقيقة من الخشب تُستخدم في إنتاج الخشب الرقائقي.

قوة القص: قوة المادة عند تطبيق قوة انزلاقية عبر المادة.

التلبيد: عملية تشكيل مادة صلبة بالضغط أو الحرارة دون ذوبان.

الفولاذ: خليط من الكربون والحديد

قوة الشد: الحد الأقصى للضغط، عن طريق التمدد أو السحب، الذي يمكن أن تتحمله المادة قبل أن تنكسر.

القصدير: معدن ليّن يحمل الرمز Sn والرقم الذري 50، وهو ليّن بما يكفي لقصه بالمقص (أو القواطع المعروفة باسم قصاصات القصدير).

مقاومة التآكل: مواد قوية لا تبلى بالاحتكاك.